

## ⑫ 公開特許公報 (A)

昭58—136010

⑤Int. Cl.<sup>3</sup>  
G 02 B 9/60

識別記号

庁内整理番号  
6952—2H

④公開 昭和58年(1983)8月12日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 6 頁)

## ⑤④ガウス型写真レンズ

②①特 願 昭57—18409

②②出 願 昭57(1982)2月8日

②③発 明 者 田中常文

川崎市高津区下野毛770番地キ  
ヤノン株式会社玉川事業所内

②④発 明 者 榎山喜久雄

川崎市高津区下野毛770番地キ

ヤノン株式会社玉川事業所内

②⑤発 明 者 池森敬二

川崎市高津区下野毛770番地キ

ヤノン株式会社玉川事業所内

②⑥出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番  
2号

②⑦代 理 人 弁理士 丸島儀一

## 明 細 書

## 1. 発明の名称

ガウス型写真レンズ

## 2. 特許請求の範囲

物体側より順に物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、同じく物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズ、両レンズ面が凹面の第4レンズと両レンズ面が凸面の第5レンズとを貼合わせた第4<sub>5</sub>レンズ、そして両レンズ面が凸面の第6レンズを有し、

前記第3レンズと前記第4<sub>5</sub>レンズとの間に絞りを配置し、

全レンズ系の焦点距離を  $f$ 、

絞りより物体側にある全レンズ系の焦点距離を  $f'$ 、

物体側より数えて第  $i$  番目のレンズ面の曲率半径を  $R_i$ 、

物体側より数えて第  $i$  番目のレンズ厚及び空

気間隔を  $D_i$ 、

物体側より数えて第  $i$  番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数を各々  $N_i$ 、 $\nu_i$  とするとき

$$(1) \quad N_4 - N_5 < 0$$

$$(2) \quad 0.42f < f' < 0.49f$$

$$(3) \quad 1.76 < N_5, \quad N_6 < 1.84$$

$$(4) \quad 3.8 < \nu_5, \quad \nu_6 < 4.3$$

$$(5) \quad 1.2 < \nu_1 - \nu_2 < 1.8$$

$$(6) \quad 7.5 < (N_1 - 1.45) \nu_1 < 12$$

$$(7) \quad 8.5 < (N_2 - 1.45) \nu_2 < 11.5$$

$$(8) \quad 0.27f < \frac{R_6 + |R_7|}{2} < 0.3f, \quad R_7 < 0$$

$$(9) \quad -0.04f < R_6 - |R_7| < 0$$

$$(10) \quad 0.26f < D_6 < 0.30f$$

$$(11) \quad 0.22f < D_3 + D_4 + D_5 + D_7 + D_8 < 0.27f$$

$$(12) \quad -0.06f < D_3 + D_4 + D_5 - D_7 - D_8 < -0.025f$$

なる条件を満足する事を特徴とするガウス型写真レンズ。

## 3. 発明の詳細な説明

本発明は写真レンズに関し、特に一眼レフレックスカメラ用の標準レンズに多用されている

ガウス型写真レンズに関するものである。

従来から、標準レンズには、いわゆるガウス型のレンズが多く用いられている。ガウス型の写真レンズとしては、6枚もしくは7枚のレンズによって構成されている場合が多い。このうち6枚レンズ構成のものは、レンズ枚数が少ない為にバックフォーカスを長くとりかつ収差を良好に補正しようとする、どうしても屈折率の高い比較的物理的、化学的に不安定でかつ高価な硝材を使用しなければならなかった。又、ガウス型写真レンズは一般にベッツパール和が大きくなる傾向があり画面周辺の収差を良好に補正するのが困難であった。

本発明は比較的物理的、化学的に安定している低価格の硝材を使用し、かつ光学性能の良いガウス型写真レンズを得ることを目的とし、後述する実施例ではFナンバー1.8、画角46度のガウス型写真レンズを達成している。

本発明の目的を達成する為のガウス型写真レンズのレンズ構成の特徴は物体側より順に物体

3

- (2)  $0.42f < f' < 0.49f$
- (3)  $1.76 < N_5, N_6 < 1.84$
- (4)  $3.8 < \nu_5, \nu_6 < 4.3$
- (5)  $1.2 < \nu_1 - \nu_2 < 1.8$
- (6)  $7.5 < (N_1 - 1.45) \nu_1 < 12$
- (7)  $8.5 < (N_2 - 1.45) \nu_2 < 11.5$
- (8)  $0.27f < \frac{R_6 + |R_7|}{2} < 0.3f, R_7 < 0$
- (9)  $-0.04f < R_6 - |R_7| < 0$
- (10)  $0.26f < D_6 < 0.30f$
- (11)  $0.22f < D_3 + D_4 + D_5 + D_7 + D_8 < 0.27f$
- (12)  $-0.06f < D_3 + D_4 + D_5 - D_7 - D_8 < -0.025f$

なる条件を満足する事である。

以下前記の諸条件の意味について説明する。

ガウス型写真レンズでは一般にベッツパール和が大きくなる傾向があるので、条件式(1)で示すごとく、第4<sub>5</sub>レンズの貼合わせ面を収収面にすることによりベッツパール和を小さくしており条件式(1)を外れるとベッツパール和が大きくなり像面湾曲が大きくなり好ましくない。一方、

5

側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第1レンズ、同じく物体側に凸面を向けた正の屈折力のメニスカス状の第2レンズ、物体側へ凸面を向けた負の屈折力のメニスカス状の第3レンズ、両レンズ面が凹面の第4レンズと両レンズ面が凸面の第5レンズとを貼合わせた第4<sub>5</sub>レンズ、そして両レンズ面が凸面の第6レンズを有し、

前記第3レンズと前記第4<sub>5</sub>レンズとの間に絞りを配置し、

全レンズ系の焦点距離をf、

絞りより物体側にある全レンズ系の焦点距離をf'

物体側より数えて第i番目のレンズ面の曲率半径をR<sub>i</sub>、

物体側より数えて第i番目のレンズ厚及び空気間隔をD<sub>i</sub>、

物体側より数えて第i番目のレンズのガラスの屈折率とアツペ数を各々N<sub>i</sub>,  $\nu_i$  とするとき

$$(1) \quad N_4 - N_5 < 0$$

4

条件式(1)のもとでバックフォーカスを十分長くとるため、絞りより物体側にある全レンズ系の屈折力を小さくする必要がある。条件式(2)は適正なバックフォーカスを得るためであり条件式(2)の下限値を越えると一眼レフレックスカメラ用として適正なバックフォーカスが不足し、上限値を越えるとバックフォーカスは十分取れるが絞りよりも像面側にあるレンズ系では諸収差特に球面収差を良好に補正するのが困難となる。条件式(3)は第5レンズと第6レンズのガラスの屈折率の範囲を規定したもので条件式(3)の下限値を越えると球面収差及び像面湾曲が補正不足となり、上限値を越えると球面収差が補正過剰となってしまう。条件式(4)は絞りよりも像面側のレンズ系で色収差の補正を良好に行うための条件式であり、条件式(1)と相俟って条件式(4)をはずれると像面湾曲と球面収差を共に良好に補正しつつ色収差を補正することが困難となる。条件式(5), (6), (7)は絞りよりも物体側にあるレンズで軸上色収差及び倍率色収差を良好に補正

6

しうるためである。条件式(5)の上限及び下限値を越えた場合又は条件式(6), (7)の下限値を越えた場合には軸上色収差と倍率色収差を共に良好に補正することが困難になる。又条件式(6), (7)の上限値を越える硝材は比較的に物理的及び化学的に不安定なものとなり、好ましくない。条件式(8)はベッツバール和を適正な値に保って像面湾曲を小さくするための条件式である。条件式(8)の上限値を越えると、ベッツバール和が増大し、像面湾曲が増大し又下限値を越えると球面収差が増大するので好ましくない。条件式(9), (10)は絞りの前後の凹面のレンズ面でコマ収差及び軸外ハローをバランス良く補正するためである。条件式(9)の下限値を越えるとコマ収差が補正過剰となり、逆に上限値を越えるとコマ収差が補正不足となるので好ましくない。条件式(10)の下限値を越えると軸外ハローが増大し又上限値を越えるとレンズ系のレンズ全長が長くなるので好ましくない。条件式(11), (12)は絞り前後における第2, 第3, 第4, 第5レンズ

のレンズ厚と空気間隔を決める条件である。条件式(11)の上限値を越えると球面収差が増大し、下限値を越えると軸外ハローが増大する。条件式(12)の上限値を越えるとバックフォーカスが十分長くとれなくなり、又下限値を越えると球面収差が増大するので好ましくない。

以上のように本発明によれば6枚レンズのレンズ構成で、良好に収差補正を達成したFナンバー1.8で画角45度のガウス型写真レンズを達成することができる。尚本発明に係るガウス型写真レンズにおけるフォーカシングはレンズ系全体を繰り出して行うことはもちろん、絞りより物体側のレンズ系若しくは像面側のレンズ系を変動させて行ってもよい。

次に本発明の数値実施例を示す。数値実施例において $R_i$ は物体側より順に第 $i$ 番目のレンズ面の曲率半径、 $D_i$ は物体側より順に第 $i$ 番目のレンズ厚及び空気間隔、 $N_i$ と $\nu_i$ は夫々物体側より順に第 $i$ 番目のレンズのガラスの屈折率とアッベ数である。

## 数値実施例1

| F=100    |            | FNO=1:1.8 |         | 2 $\omega$ =45.5 |           |
|----------|------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| $R_1$    | = 50.563   | $D_1$     | = 10.65 | $N_1$            | = 1.62280 |
| $R_2$    | = 320.535  | $D_2$     | = 0.29  |                  |           |
| $R_3$    | = 40.211   | $D_3$     | = 6.64  | $N_2$            | = 1.70154 |
| $R_4$    | = 67.737   | $D_4$     | = 2.13  |                  |           |
| $R_5$    | = 128.373  | $D_5$     | = 1.94  | $N_3$            | = 1.64769 |
| $R_6$    | = 27.393   | $D_6$     | = 27.12 |                  |           |
| $R_7$    | = -30.986  | $D_7$     | = 2.91  | $N_4$            | = 1.75520 |
| $R_8$    | = 340.217  | $D_8$     | = 11.37 | $N_5$            | = 1.80610 |
| $R_9$    | = -40.823  | $D_9$     | = 0.29  |                  |           |
| $R_{10}$ | = 335.645  | $D_{10}$  | = 5.42  | $N_6$            | = 1.80610 |
| $R_{11}$ | = -111.977 |           |         |                  |           |

9

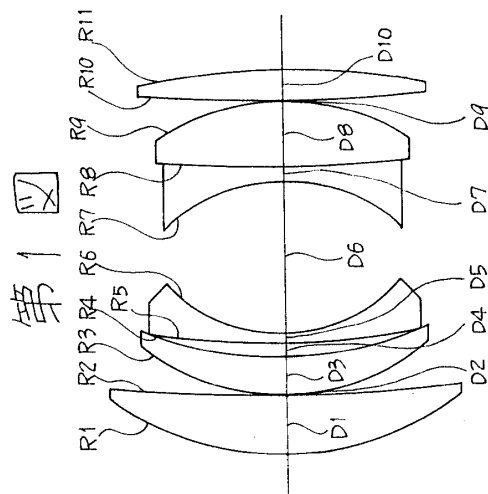
## 数値実施例2

| F=100    |            | FNO=1:1.8 |         | 2 $\omega$ =45.5 |           |
|----------|------------|-----------|---------|------------------|-----------|
| $R_1$    | = 50.672   | $D_1$     | = 9.88  | $N_1$            | = 1.58313 |
| $R_2$    | = 306.912  | $D_2$     | = 0.28  |                  |           |
| $R_3$    | = 39.295   | $D_3$     | = 7.69  | $N_2$            | = 1.66755 |
| $R_4$    | = 71.500   | $D_4$     | = 2.08  |                  |           |
| $R_5$    | = 113.246  | $D_5$     | = 2.08  | $N_3$            | = 1.64769 |
| $R_6$    | = 26.839   | $D_6$     | = 26.94 |                  |           |
| $R_7$    | = -30.185  | $D_7$     | = 3.43  | $N_4$            | = 1.75520 |
| $R_8$    | = 2293.907 | $D_8$     | = 11.41 | $N_5$            | = 1.79952 |
| $R_9$    | = -40.231  | $D_9$     | = 0.15  |                  |           |
| $R_{10}$ | = 291.946  | $D_{10}$  | = 5.07  | $N_6$            | = 1.79952 |
| $R_{11}$ | = -111.398 |           |         |                  |           |

10

数値実施例 3

F= 100 FNO=1:1.8 2 $\omega$ = 45.5



|      |           |      |       |             |          |      |
|------|-----------|------|-------|-------------|----------|------|
| R 1= | 47.778    | D 1= | 12.36 | N 1=1.60738 | $\nu$ 1= | 56.8 |
| R 2= | 379.713   | D 2= | 0.03  |             |          |      |
| R 3= | 37.817    | D 3= | 7.33  | N 2=1.70154 | $\nu$ 2= | 41.2 |
| R 4= | 65.127    | D 4= | 1.97  |             |          |      |
| R 5= | 133.602   | D 5= | 2.32  | N 3=1.67270 | $\nu$ 3= | 32.1 |
| R 6= | 26.294    | D 6= | 28.95 |             |          |      |
| R 7= | -29.265   | D 7= | 1.93  | N 4=1.75520 | $\nu$ 4= | 27.5 |
| R 8= | -2168.106 | D 8= | 9.15  | N 5=1.83481 | $\nu$ 5= | 42.7 |
| R 9= | -39.112   | D 9= | 0.56  |             |          |      |
| R10= | 310.615   | D10= | 7.23  | N 6=1.79952 | $\nu$ 6= | 42.2 |
| R11= | -102.088  |      |       |             |          |      |

11

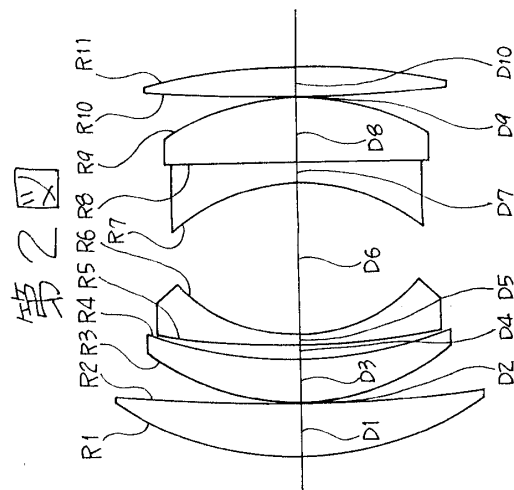
特開昭58-136010 (4)

4. 図面の簡単な説明

第1図から第3図は各々本発明の数値実施例1から数値実施例3までのレンズの断面図、第4図から第6図は各々本発明の数値実施例1から数値実施例3までの諸収査図である。図中Sはサジタル像面、Mはメリディオナル像面である。

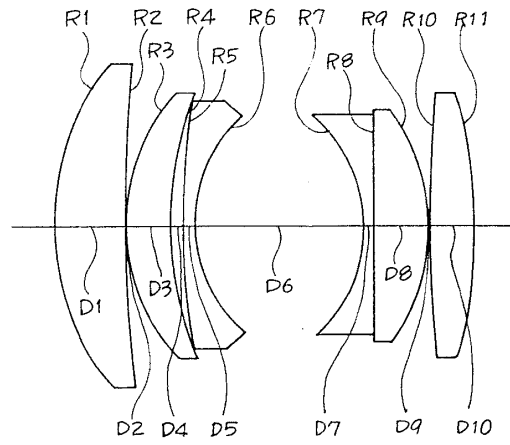
特許出願人 キヤノン株式会社

代理人 丸 島 儀

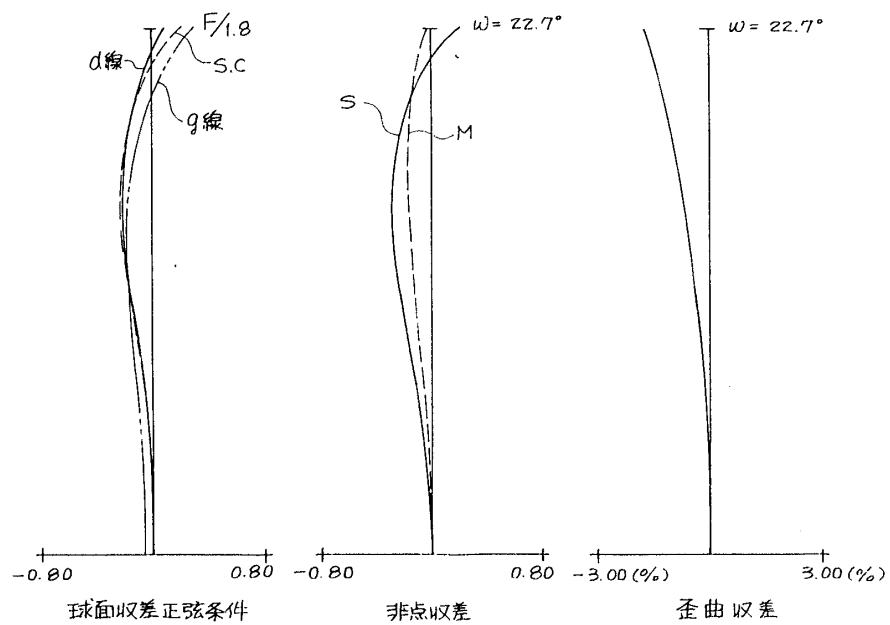


12

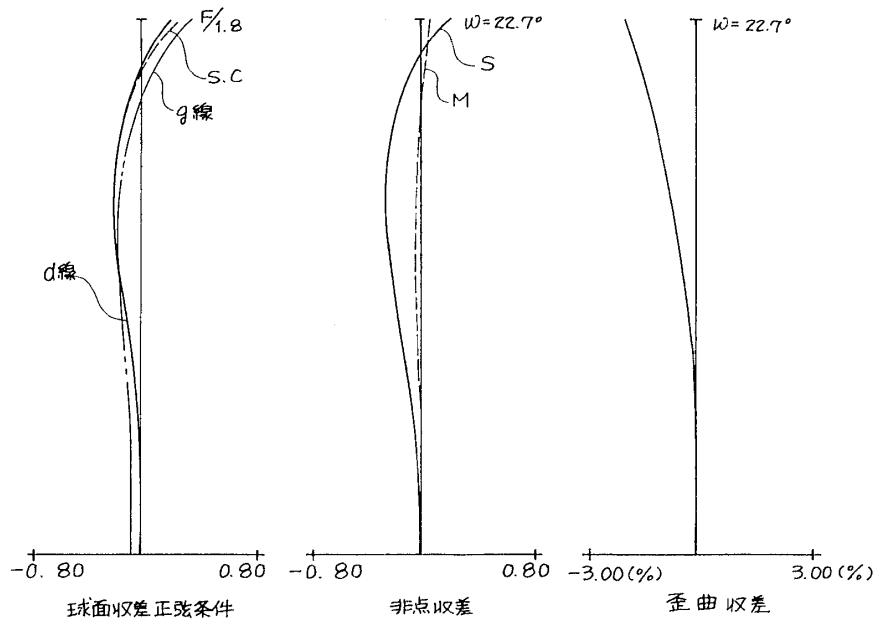
第3図



第4図



第5図



第6図

